

생성형 AI 활용 개발 실무

Lecture 04 자연어 생성형 AI

동양미래대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 황선희



동양미래대학교
DONGYANG MIRAE UNIVERSITY

퀴즈

- 다음 링크를 이용해 blooket에 접속하고, 화면의 방 번호를 입력하여 참여하세요.
 - <https://play.blooket.com/play>

학습 목표

- 자연어 처리 기술의 주요 발전 과정에 대해 학습한다.
- 텍스트 생성형 AI 기술의 특징과 응용 서비스에 대해 학습한다.
- 이미지, 텍스트, 음성, 동영상 생성형 AI 기술을 활용하고 이를 응용한 콘텐츠를 제작하는 실습을 수행한다.

목차

1. 자연어 처리 기술의 발전과정
2. ChatGPT의 발전과정과 LLM 기술 현황

목차

1. 자연어 처리 기술의 발전과정
2. ChatGPT의 발전과정과 LLM 기술 현황

자연어 처리란?

- 자연어처리(NLP; Natural Language Processing)는, 컴퓨터가 인간의 언어를 이해하고, 해석하며, 생성할 수 있도록 만드는 인공지능의 한 분야
- 자연어 처리 기술의 핵심 목표는 인간과 컴퓨터 사이의 원활한 소통을 가능하게 하는 것
- 주요 응용 분야
 - 검색 엔진: 구글, 네이버 등 (사용자 의도 파악)
 - 기계 번역: 파파고, 구글 번역 (언어 간 의미 변환)
 - 챗봇 및 인공지능 비서: ChatGPT, Gemini (대화형 상호작용)
 - 감성 분석: 영화 리뷰, 제품 후기 분석 (긍정/부정 판단)
 - 텍스트 요약: 긴 뉴스 기사나 논문을 자동으로 요약

전통적인 자연어 처리 기술

- 규칙 기반 시스템

- 작동방식: 언어 전문가가 직접 '주어 다음엔 서술어', '관형사 다음엔 명사'와 같은 문법 규칙(if-then)을 코드로 작성하는 방식
- 한계: 모든 예외 상황과 신조어를 처리하기 어렵고, 새로운 규칙을 계속 추가해야 해 확장성이 떨어짐

- 통계 기반 시스템

- 작동방식: 대규모 텍스트 데이터에서 단어의 동시 등장 확률을 학습. (N-gram)
- 예시: "오늘 날씨가" 다음에 올 단어를 예측할 때, 데이터에서 "날씨가 맑다"가 100번, "날씨가 흐리다"가 50번 나왔다면 '맑다'가 올 확률이 더 높다고 판단
- 한계: 바로 앞의 몇 개 단어만 보기 때문에 장기적인 문맥을 파악하지 못함. "밥을 먹다"와 "욕을 먹다"의 '먹다'를 같은 단어로 취급하여 의미 차이를 구분하지 못함

인공신경망 학습을 위한 자연어 처리

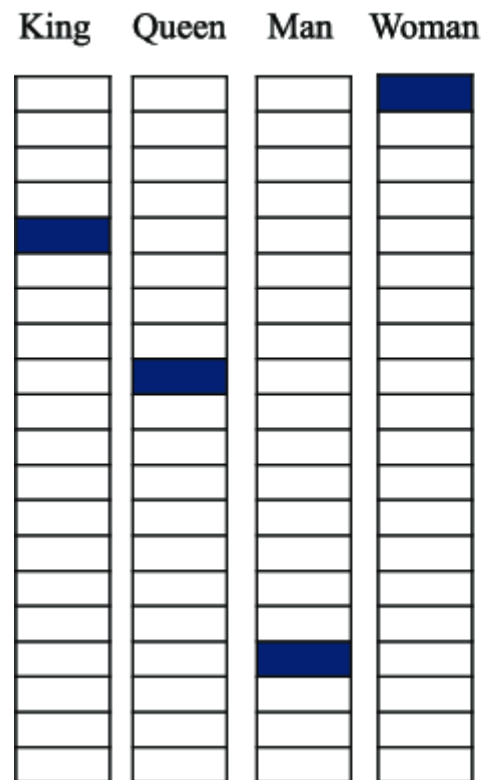
- 원핫 인코딩 (One-Hot Encoding)

- 작동방식: 단어를 고정된 차원의 희소 벡터 (sparse vector) 로 표현
- 벡터의 특정 위치만 1, 나머지는 모두 0으로 표현 하므로 어휘 수만큼 벡터의 크기가 커지게 됨

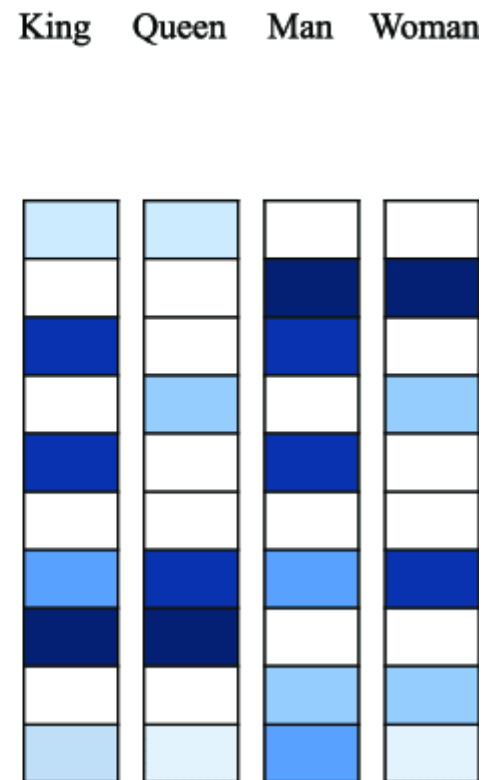
- 워드 임베딩(Word Embedding)

- 작동방식: 단어의 의미를 벡터(숫자 배열)로 표현하는 기술
- 단어의 의미적, 문법적 관계를 벡터 공간에 표현하여 단어의 의미 자체를 모델이 학습할 수 있음

One Hot Encoding



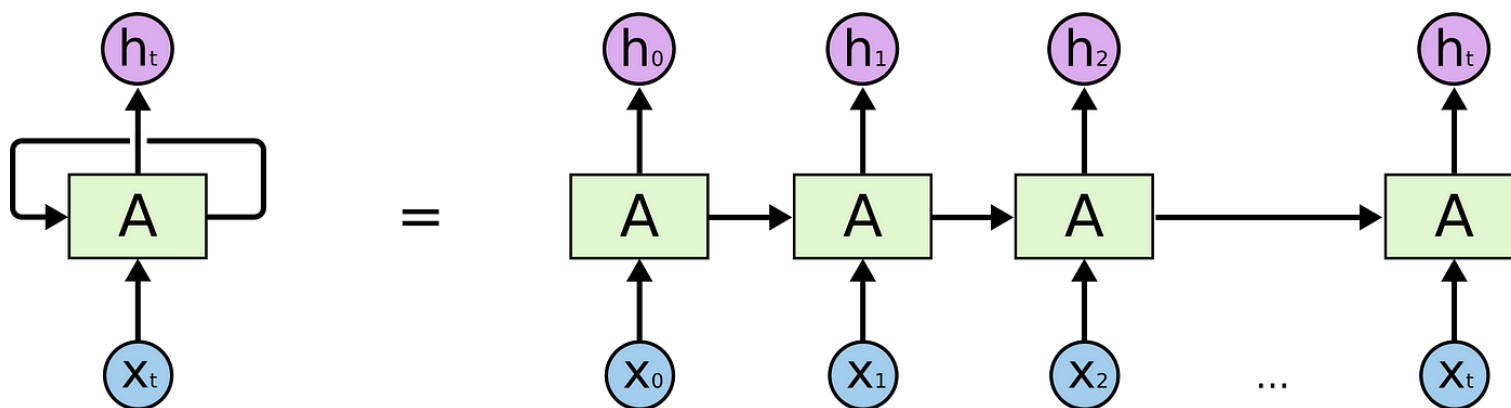
Word Embedding



자연어 처리를 위한 인공신경망

- 순환 신경망(RNN; Recurrent Neural Network)

- 작동방식: 각 단어를 처리할 때 이전 단어의 처리 결과를 함께 입력 받아, 문장의 연속적인 정보를 학습. 책을 읽을 때 앞 문장의 내용을 기억하며 다음 문장을 이해하는 것과 유사한 형태
- 한계: 문장이 너무 길어지면 앞부분의 중요한 정보를 잊어버리는 장기 의존성 문제가 발생됨



$$h_t = \tanh(W_{ih}x_t + W_{hh}h_{t-1} + b)$$

x_t t 시점의 입력 벡터

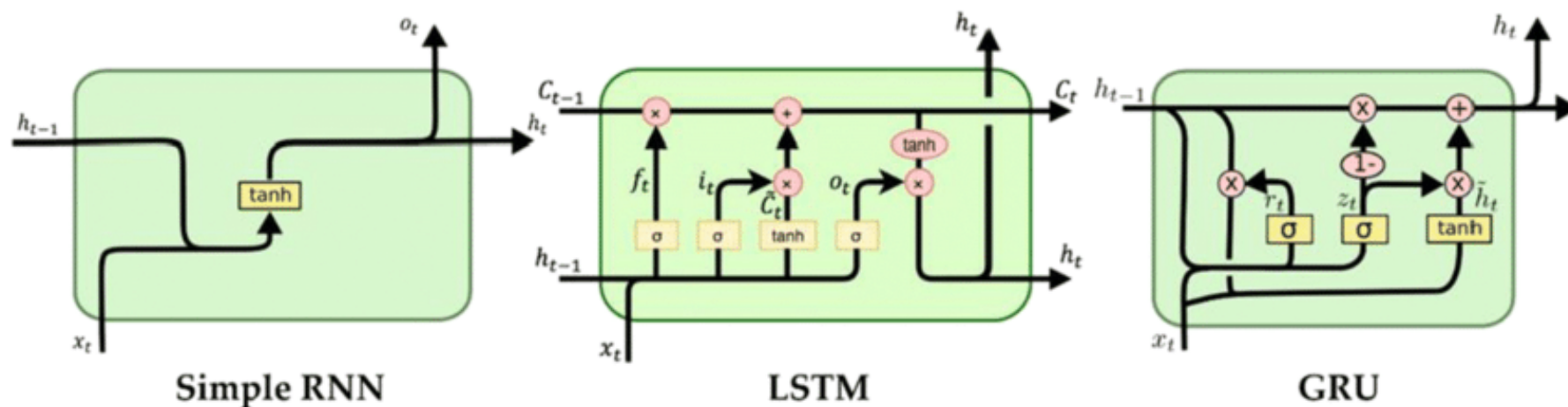
h_{t-1} 이전 시점 hidden layer 출력

W_{ih} 입력 → hidden layer 변환 가중치

W_{hh} hidden → hidden layer 변환 가중치

자연어 처리를 위한 인공신경망

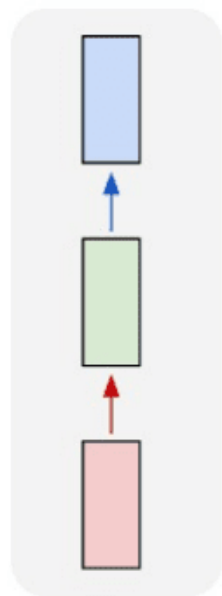
- RNN(Recurrent Neural Network) (1980)
 - 기본적인 순환신경망. 현재 입력과 이전 은닉 상태를 결합해서 새로운 은닉 상태를 계산
- LSTM(Long Short-Term Memory) (1997)
 - RNN의 기울기 소실 문제를 해결하기 위해 고안된 기술로, 망각 게이트(Forget gate)를 추가하여 이전 기억을 얼마나 지울지 결정하도록 설계됨
- GRU(Gated Recurrent Unit) (2014)
 - LSTM을 단순화한 모델로, 이전 정보를 얼마나 무시할지 결정하는 리셋 게이트(Reset gate)와 새로운 정보를 얼마나 반영할 지 결정하는 업데이트 게이트(Update Gate)로 구성



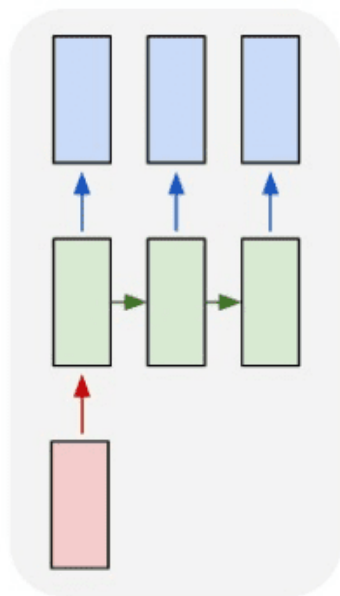
자연어 처리를 위한 인공신경망

- RNN 계열의 모델은 다음과 같은 입/출력 형태로 구성될 수 있음

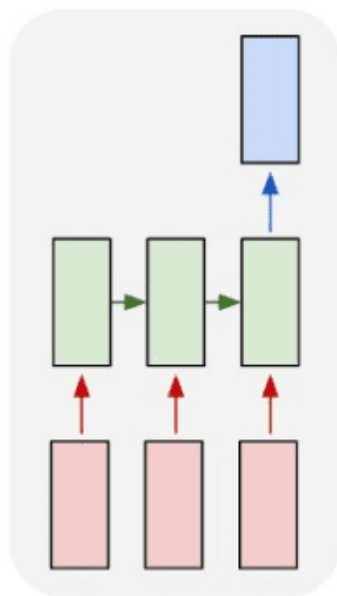
one to one



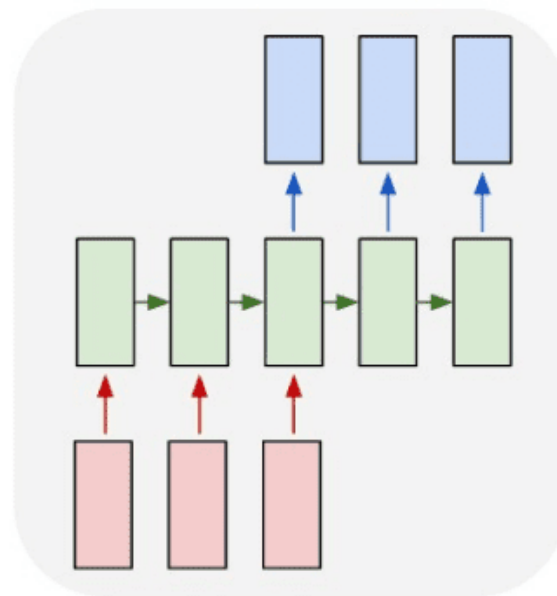
one to many



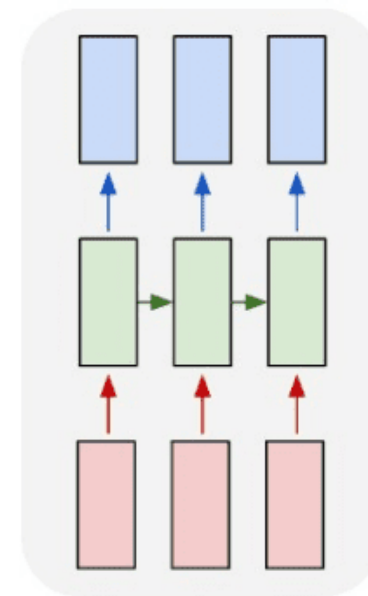
many to one



many to many



many to many



예시 단어의 스팸여부
판별

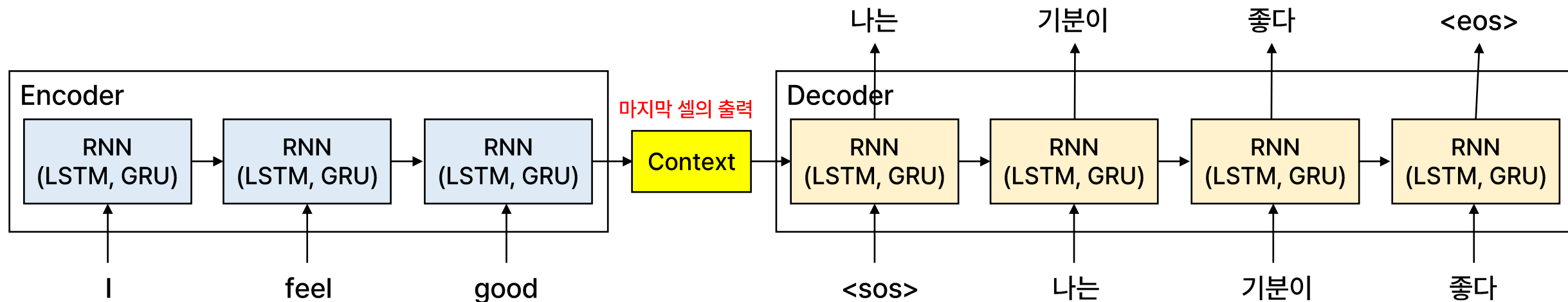
주제기반
스토리 생성

텍스트
감정분류

문장의 품사(명사, 동사, 관사) 태깅, 번역 등

자연어 처리를 위한 인공지능망

- RNN 계열 모델은 인코더와 디코더로 구성된 네트워크를 학습하여, Text-to-Text 모델을 제작 (Seq2Seq)하여 번역 등 업무에 활용할 수 있음

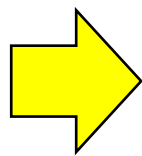
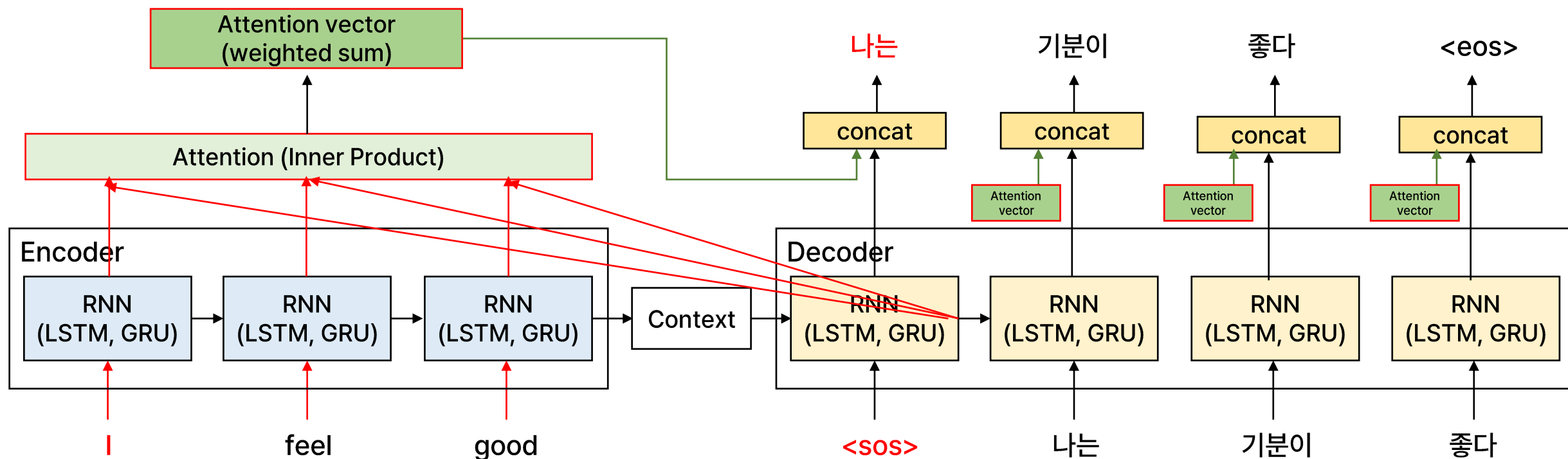


문장이 길어지면? ➡ 정보의 유실 발생 (RNN계열 모델의 한계)

*Encoder와 Decoder의 RNN은 각각 단일 Unit에 다른 데이터를 반복적으로 입력하여 사용

자연어 처리를 위한 인공지능망

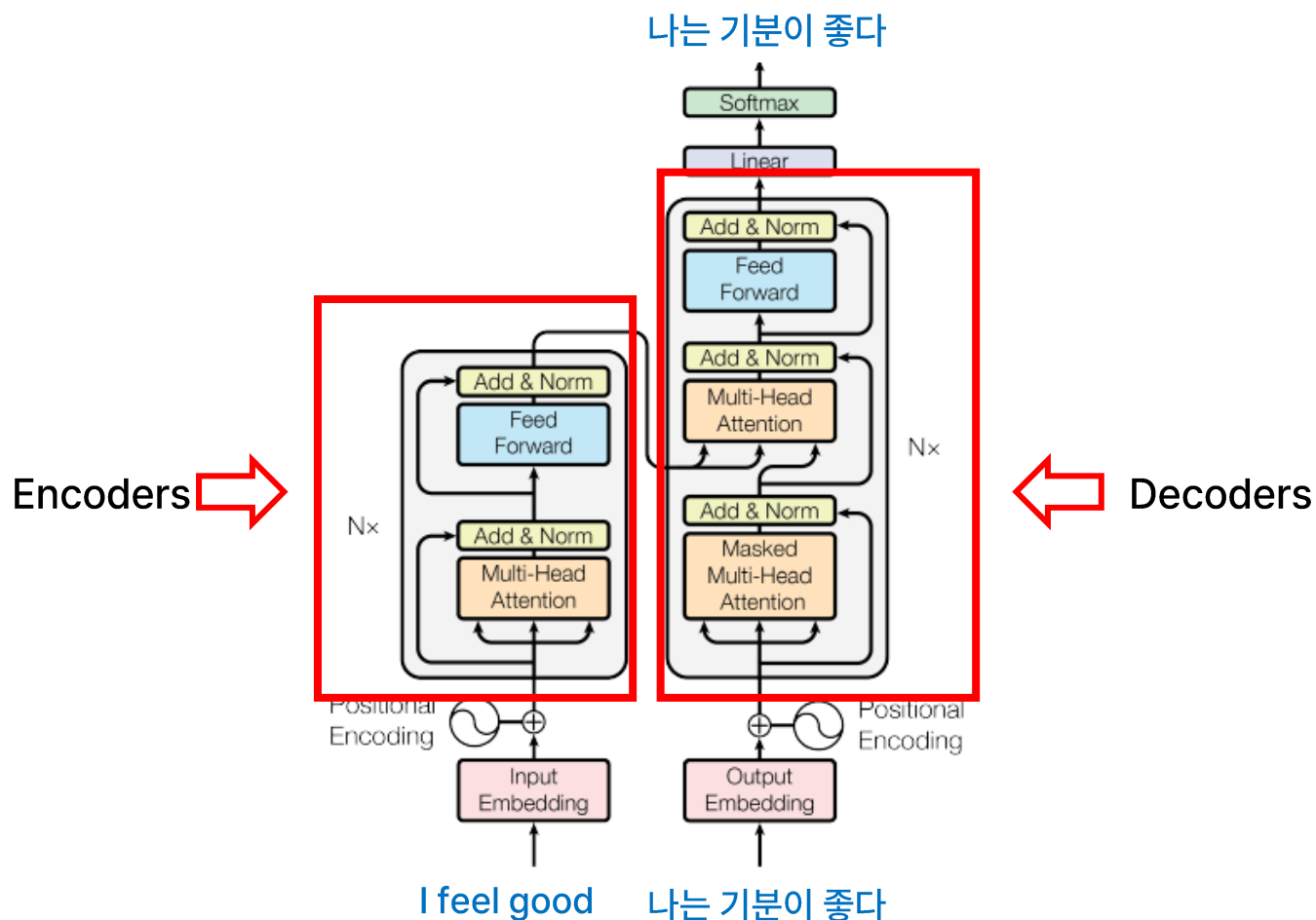
- 입력 및 출력 **단어들 간의 연관성**을 학습하기 위해 Attention 개념을 추가한 기술이 등장함 (ICLR 2015)



여전히 이전 시점의 영향을 받는 구조

LLM의 핵심 기술 Transformer

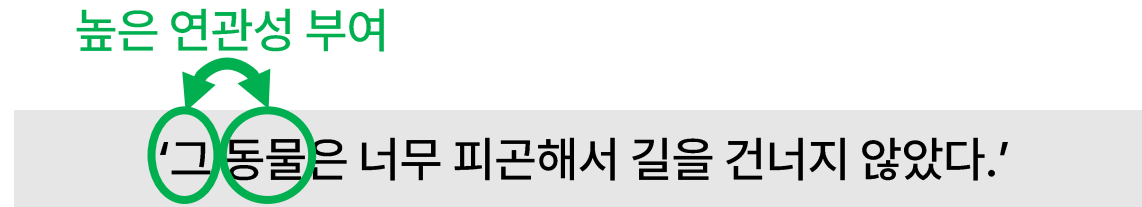
- 이전 시점의 영향을 받지 않는 트랜스포머 등장 (NeurIPS 2017)
 - 트랜스포머는 여러 개의 인코더와 디코더로 구성된 형태 → 내부는 Self-Attention 모듈로 구성



LLM의 핵심 기술 Transformer

- 셀프 어텐션(Self-Attention)

- 문장 내 단어들이 서로에게 얼마나 중요한지(연관성이 높은지) 가중치를 계산하여 문맥을 파악하는 기술로, 순환 신경망의 기억을 대체하는 메커니즘



- 포지셔널 인코딩(PE; Positional Encoding)

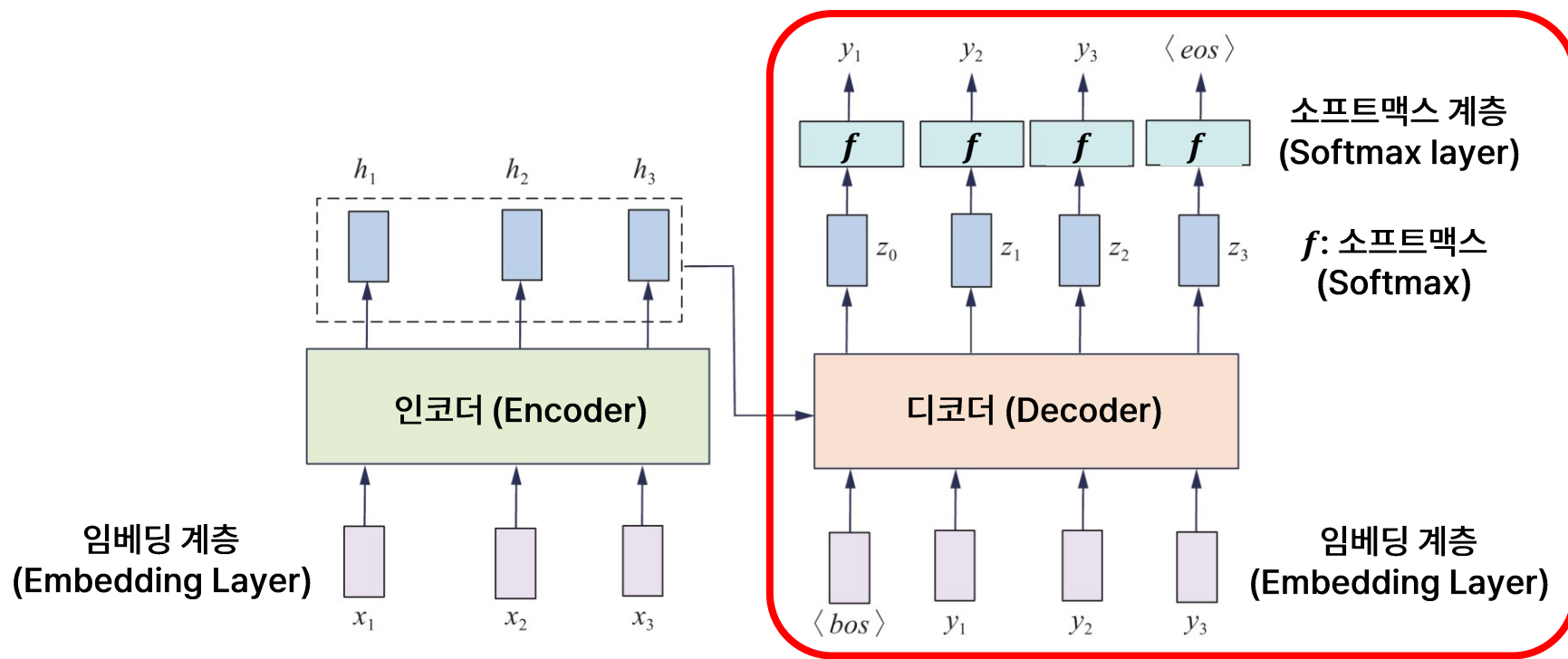
- 단어 순서 정보를 모델에 알려주기 위해 위치 값을 벡터에 더해주는 기법 (단어+순서정보를 입력 데이터로 활용)

단어	'그 동물은 너무 피곤해서 길을 건너지 않았다.'						
PE	1	2	3	4	5	6	7

LLM의 핵심 기술 Transformer

- Transformer

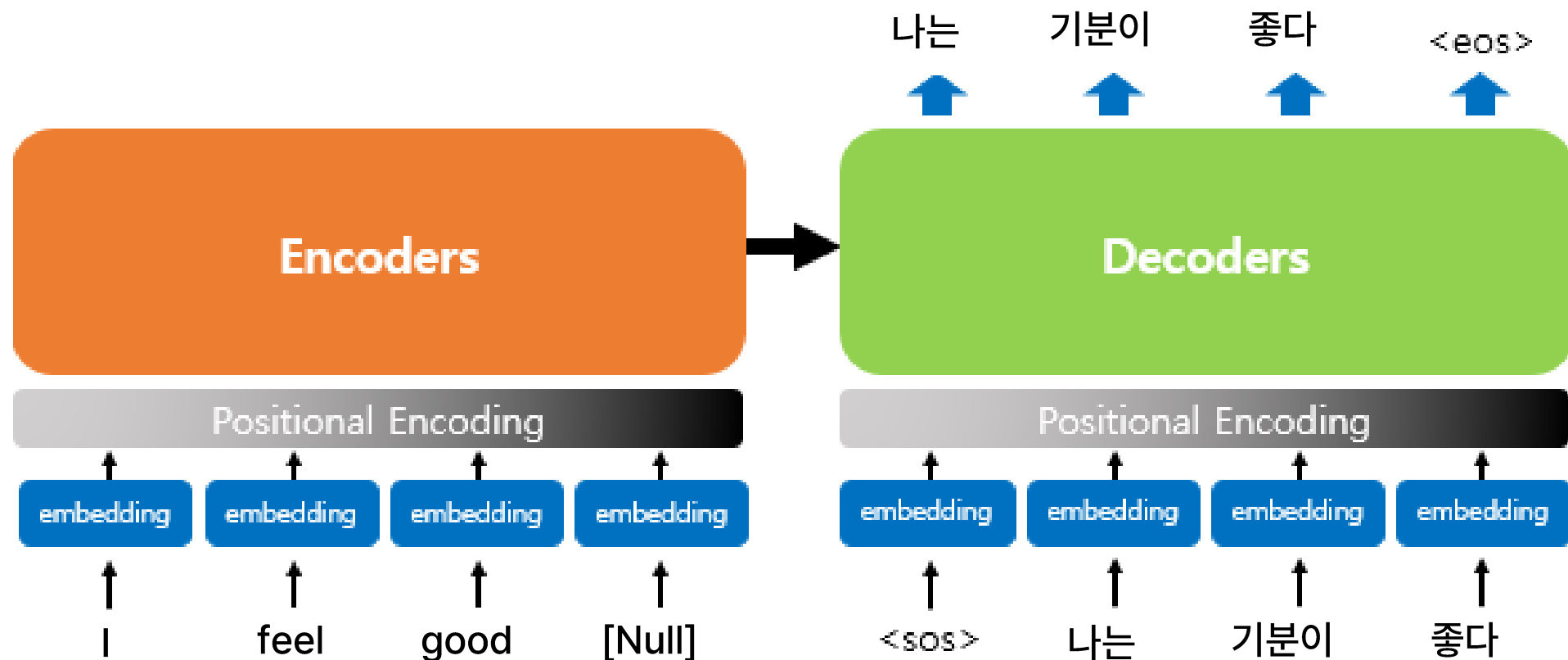
- 순환신경망의 순차 처리 방식을 완전히 버리고, 문장 전체를 한 번에 입력 받아 단어 간의 관계를 병렬로 계산하는 인공지능 모델
- Self-Attention과 Positional Encoding이라는 주요 구성요소를 통해 기존 기술의 성능 한계를 해결
- 일반적으로 데이터 분류에는 Encoder를, GPT와 같은 텍스트 생성에는 Decoder 구조를 활용



생성형 인공지능에 활용되는 모델 구조

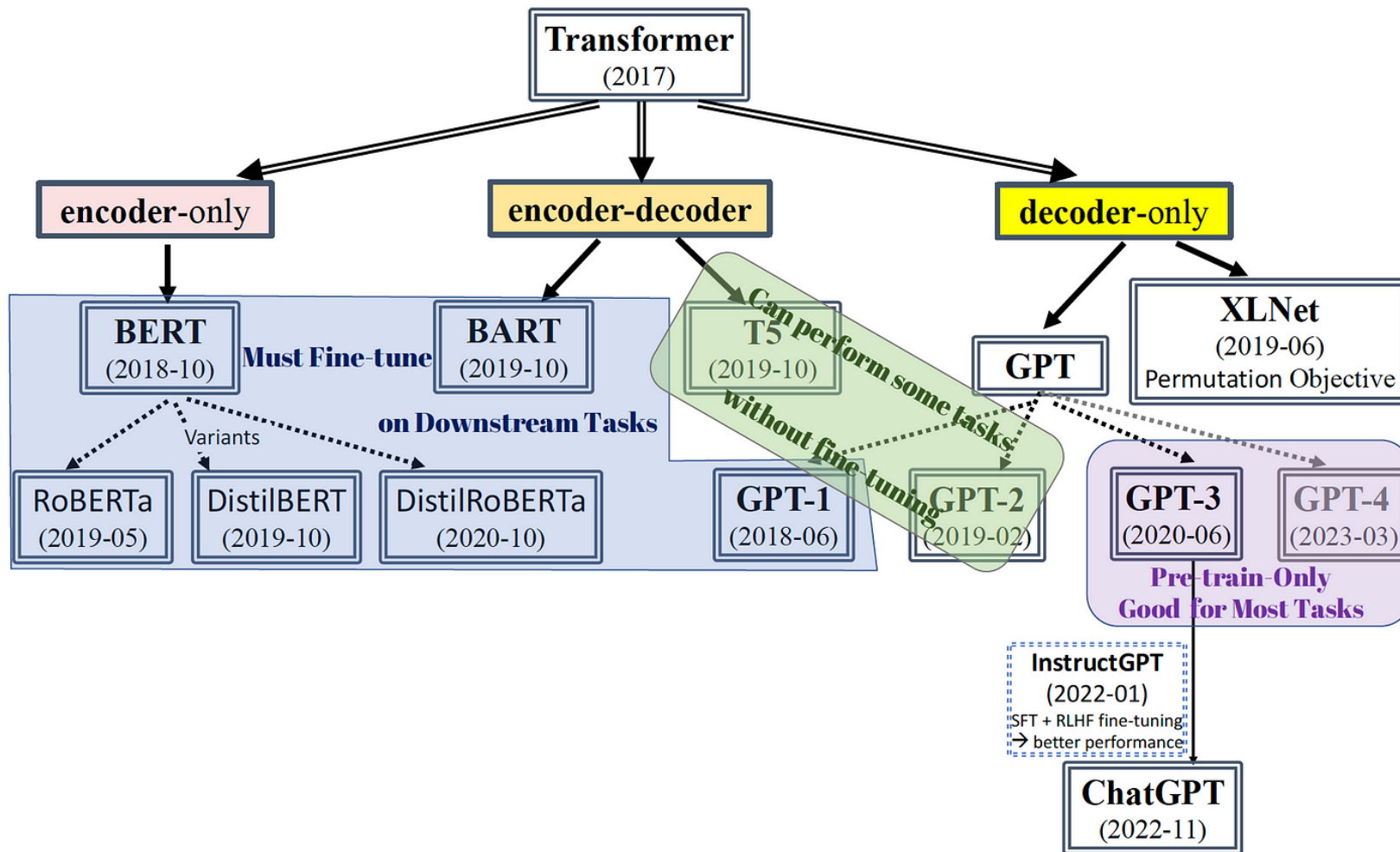
LLM의 핵심 기술 Transformer

- GPT는 Transformer 모델의 Decoder만을 사용



LLM의 핵심 기술 Transformer

- Transformer의 encoder 또는 decoder와 모두 사용하는 방식이 존재함
 - ChatGPT는 대표적으로 decoder만 사용하는 모델에 해당됨



LLM의 주요 학습기법 - 자기지도학습

- 자기지도 학습을 위한 예시 텍스트와 문제 -답 구성

예시 텍스트: 나는 오늘 학교에 가서 공부를 했다.

- 문제 종류 1: Mask된 영역 예측

[빈칸] 오늘 학교에 가서 공부를 했다. → 나는
나는 오늘 [빈칸]에 가서 공부를 했다. → 학교

- 문제 종류 2: 이전 정보로부터 다음단어 예측

나는 오늘 학교에 가서 → 공부를
나는 오늘 학교에 가서 공부를 → 했다.

문제/답변 생성 예시

입력 (만들어진 문제)



언어 모델



출력 (문제에 대한 답)

언어모델 학습에 활용

Generative Pre-trained Transformer (생성형 사전학습된 트랜스포머)

G; 데이터를 생성하는
P; 빅데이터로 사전학습 된
T; 시계열 데이터 학습을 위한 AI 모델 트랜스포머

GPT의 작동과정 (1/9)

- Tokenization: 문장을 의미 있는 최소 단위(토큰)로 분해

학생이 역사 책을 읽는다



학생이

역사

책을

읽는다

GPT의 작동과정 (2/9)

- Embedding: 토큰을 벡터로 변환해 의미적 특징을 반영 (Transformer의 임베딩 레이어를 학습)

책을 → [0.12, -0.98, 0.44, ...]

고차원 특징 벡터로 표현

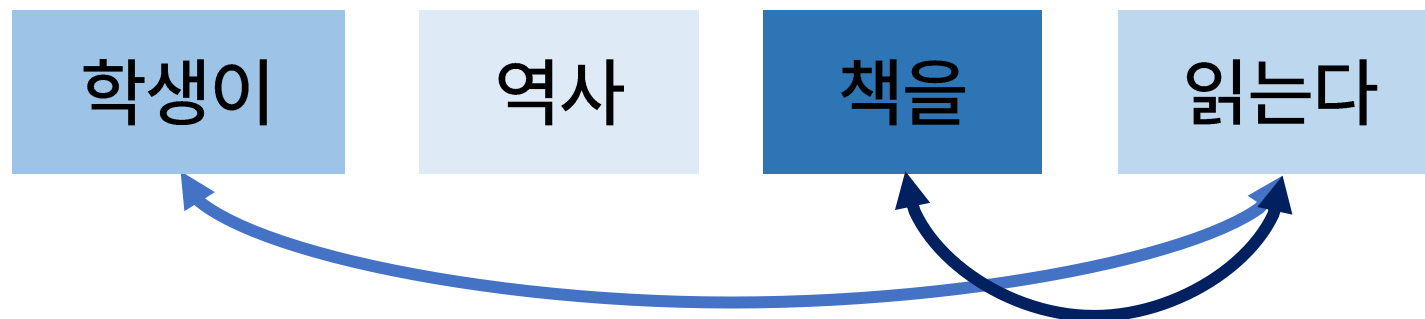
GPT의 작동과정 (3/9)

- PE(Positional Encoding): 토큰 벡터에 위치 정보 추가하여 단어 순서에 따른 의미 차이 반영

토큰	학생이	역사	책을	읽는다
PE	1	2	3	4

GPT의 작동과정 (4/9)

- Self-Attention: 각 단어가 문장 내 다른 단어와 관련 있는지 계산하여 문맥 속 의미 파악

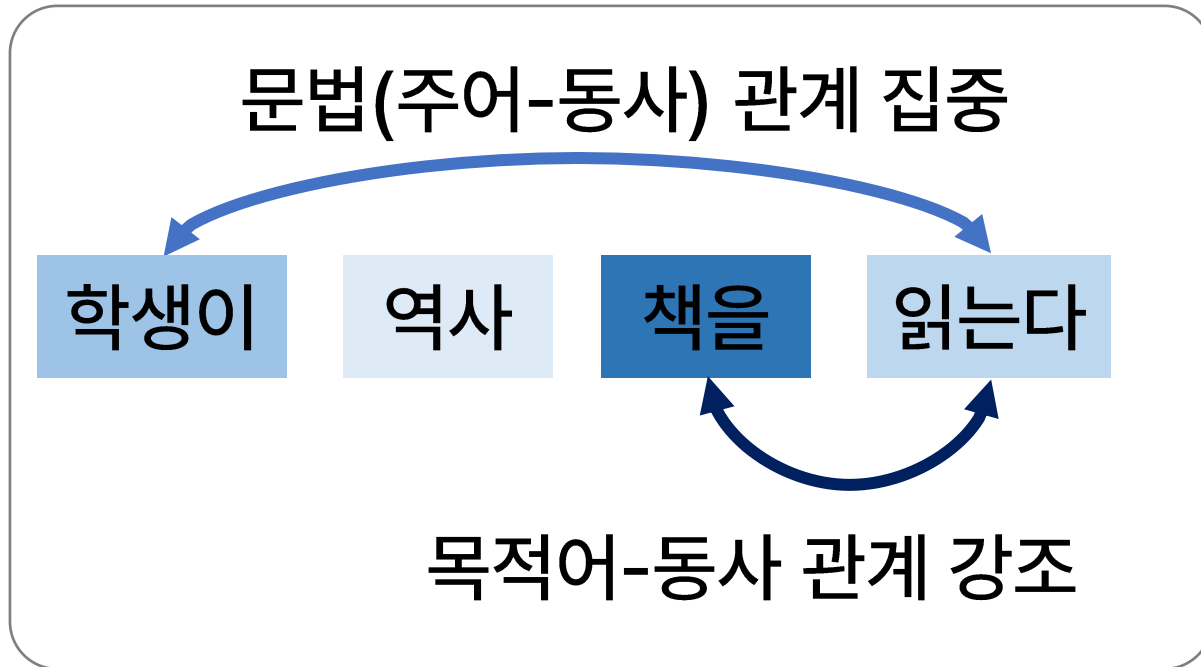


주체와 목적어 연관성 반영

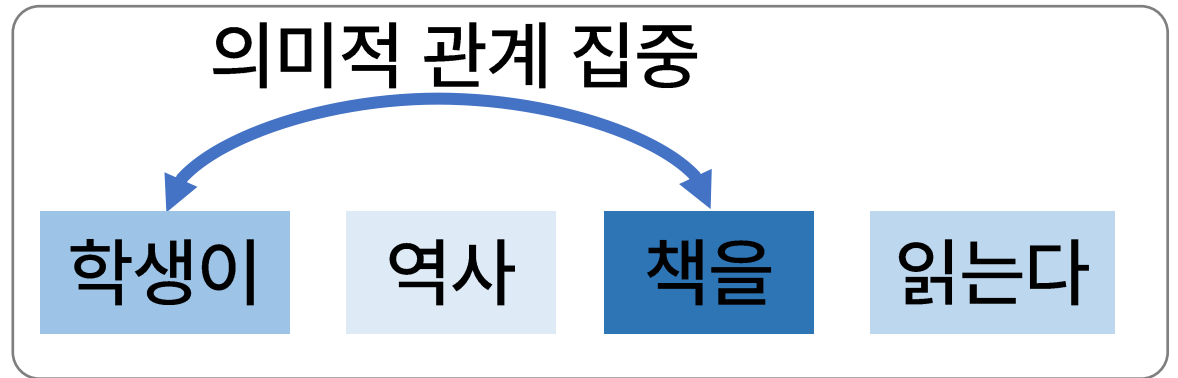
GPT의 작동과정 (5/9)

- Multi-head Self-Attention: 여러 개의 어텐션 헤드를 병렬적으로 사용하여 문법적·의미적·상황적 관계를 다각도로 학습

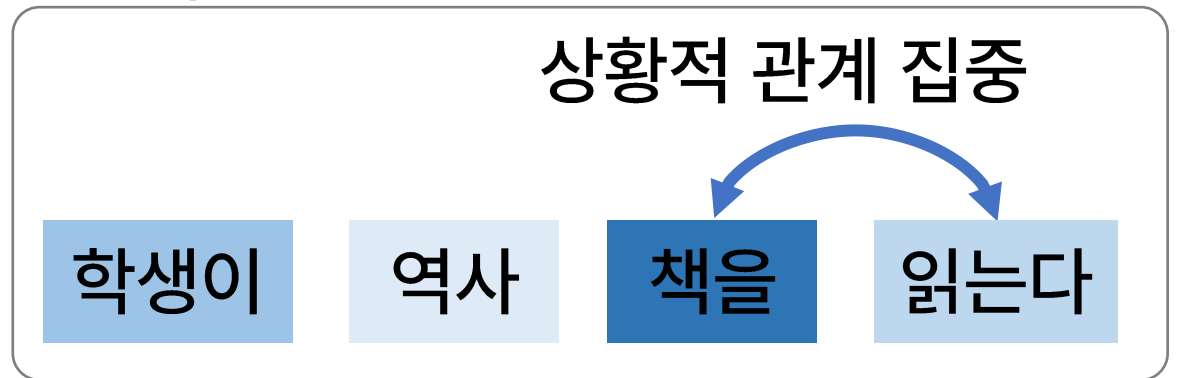
1번 헤드



2번 헤드

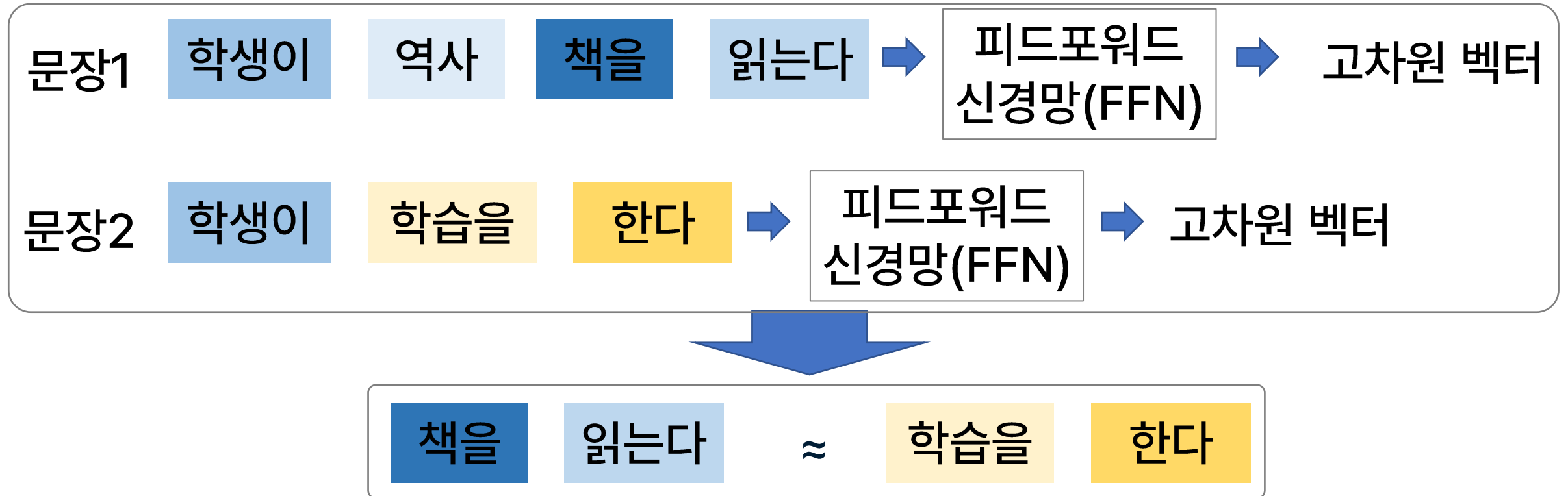


3번 헤드



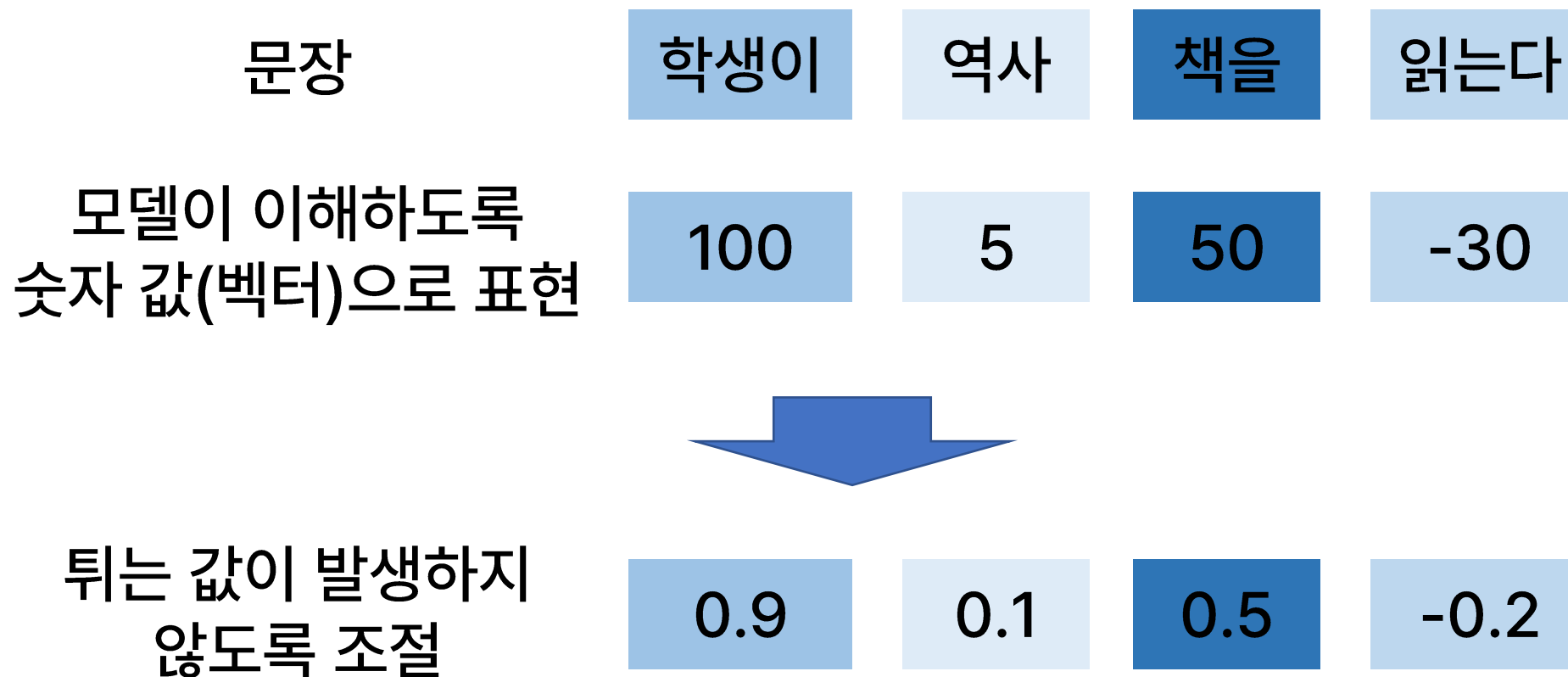
GPT의 작동과정 (6/9)

- FFN(Feedforward Neural Network): 결과 벡터에 비선형 변환을 적용하여, 단어 간의 복잡한 패턴을 추가적으로 학습하게 만드는 과정으로 복잡한 언어적 패턴(은유, 다의어 등) 모델링



GPT의 작동과정 (7/9)

- Layer Normalization: 각 층의 출력을 정규화하여 학습 안정성 및 추론 성능 향상



GPT의 작동과정 (8/9)

- 최종 확률 계산: 다음 단어 후보들의 확률 분포 계산을 통해 확률 기반으로 단어 선택

문장 **학생이** 역사 책을



확률 계산
(Softmax)

좋아한다(0.4)

읽는다(0.5)

입다(0.1)

GPT의 작동과정 (9/9)

- 출력 생성: 확률이 가장 높은 단어 선택(Greedy) 또는 확률 샘플링(Top-k, Top-p), 확률 기반 생성 과정으로 인해 환각(hallucination) 현상이 발생할 수 있음

문장 **학생이** 역사 책을



학생이 역사 책을 좋아한다 (0.4)

다음 단어 선택

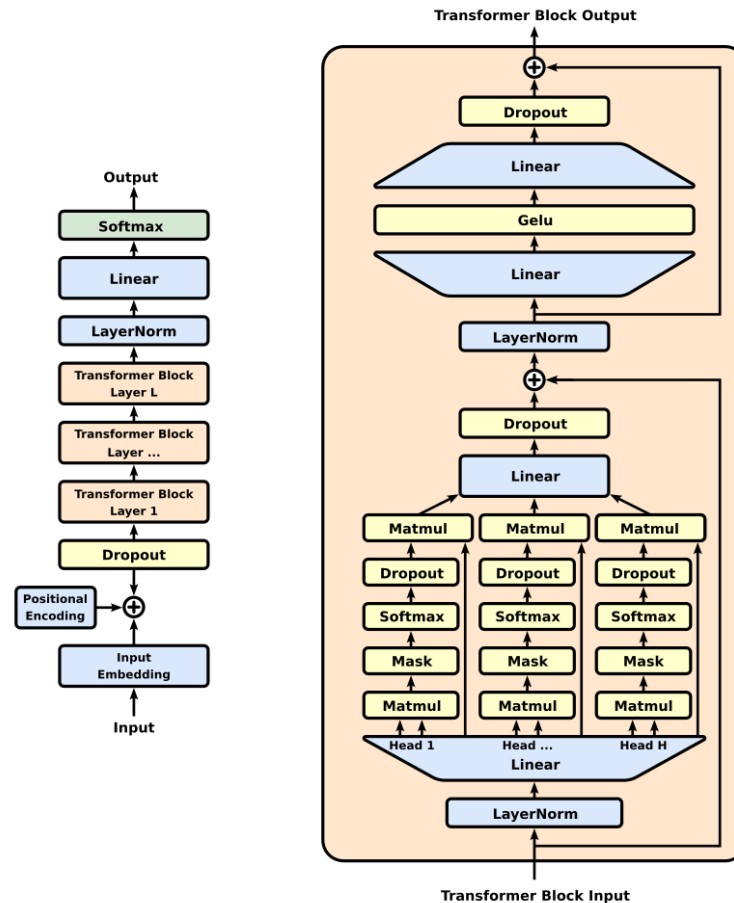
학생이 역사 책을 읽는다 (0.5)

학생이 역사 책을 입다 (0.1)

← 환각(hallucination) 현상

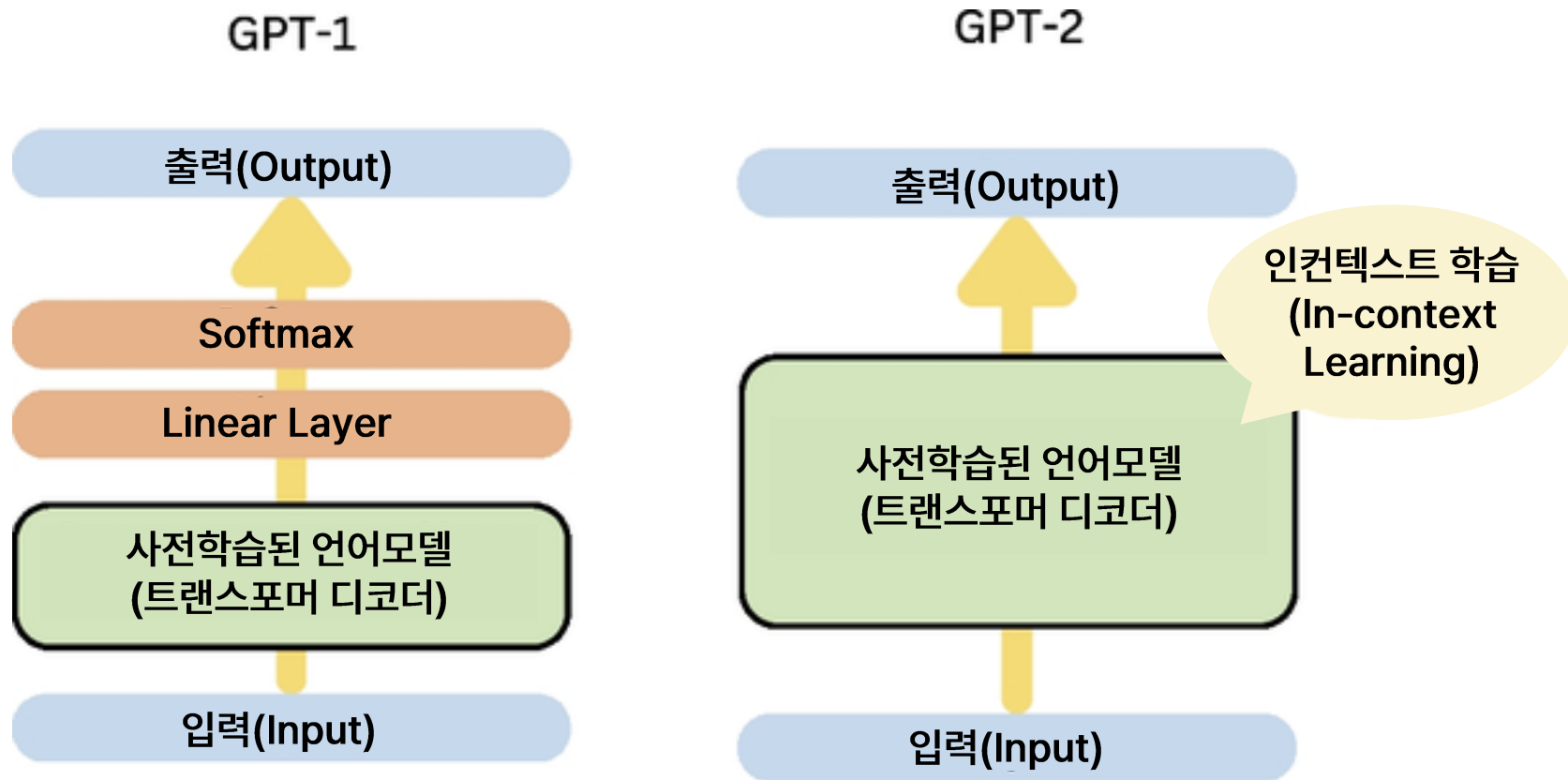
GPT의 발전과정(GPT-1, 2018)

- GPT-1은 사전학습 된 모델에, 전이학습 과정을 더해 개발된 모델
- 대용량 데이터로 다음단어를 예측하는 자기지도학습을 수행
- 특정 작업에 대해 레이블 된 데이터로 추가 학습을 진행



GPT의 발전과정(GPT-2, 2019)

- GPT-1 대비 약 10배 가까이 큰 용량의 텍스트 데이터를 통해 비지도학습 수행
- 데이터 용량을 늘림으로써, 별도의 추가학습 없이 글 생성에 우수한 성능을 보임



*In-Context Learning

- In-Context Learning은 모델 파라미터를 추가 학습시키지 않고, 입력 프롬프트에 예시를 포함시켜 모델이 새로운 작업을 수행하도록 하는 방법
- Zero-shot Learning: 예시 없이 문제만 제시하는 방식
- One-shot Learning: 예시 하나를 주고 문제를 풀게 하는 방식
- Few-shot Learning: 예시 여러 개(보통 2~10개 정도)를 주고 문제를 풀게 하는 방식

*In-Context Learning

Zero-shot

The model predicts the answer given only a natural language description of the task. No gradient updates are performed.

```
1 Translate English to French: ← task description
2 cheese => ..... ← prompt
```

One-shot

In addition to the task description, the model sees a single example of the task. No gradient updates are performed.

```
1 Translate English to French: ← task description
2 sea otter => loutre de mer ← example
3 cheese => ..... ← prompt
```

Few-shot

In addition to the task description, the model sees a few examples of the task. No gradient updates are performed.

```
1 Translate English to French: ← task description
2 sea otter => loutre de mer ← examples
3 peppermint => menthe poivrée ←
4 plush girafe => girafe peluche ←
5 cheese => ..... ← prompt
```

*In-Context Learning

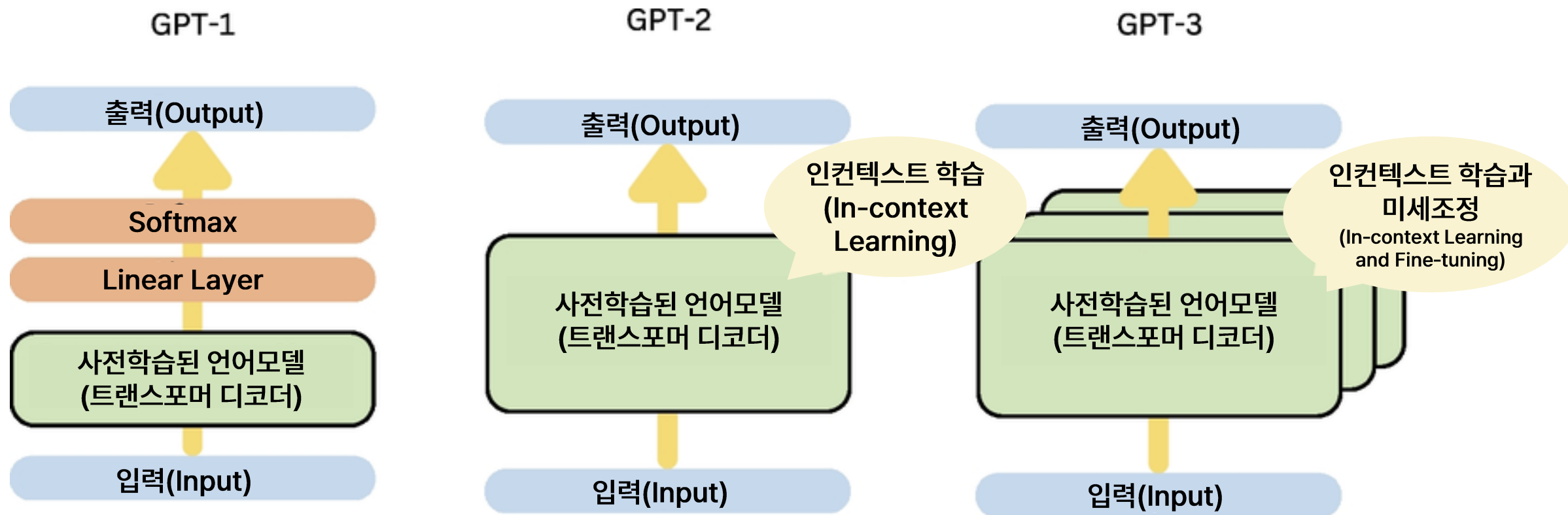
- 개발에 활용하는 경우

- 사용자의 Instruction에 따라 실행해야 할 Program 실행을 위한 예시 코드를 제공하고
→ 새로운 Instruction을 입력하는 경우 해당 내용에 적절한 Program 실행 코드를 작성해 줌



GPT의 발전과정(GPT-3, 2020)

- GPT-2 대비 100배 이상의 큰 모델과 10배 이상의 학습 데이터(570GB)를 사용하여, 자원의 증가가 범용적인 언어 능력으로 이어짐을 실험적으로 증명
- 작업 별 별도 학습 불필요 → 프롬프트만으로도 다양한 작업 수행



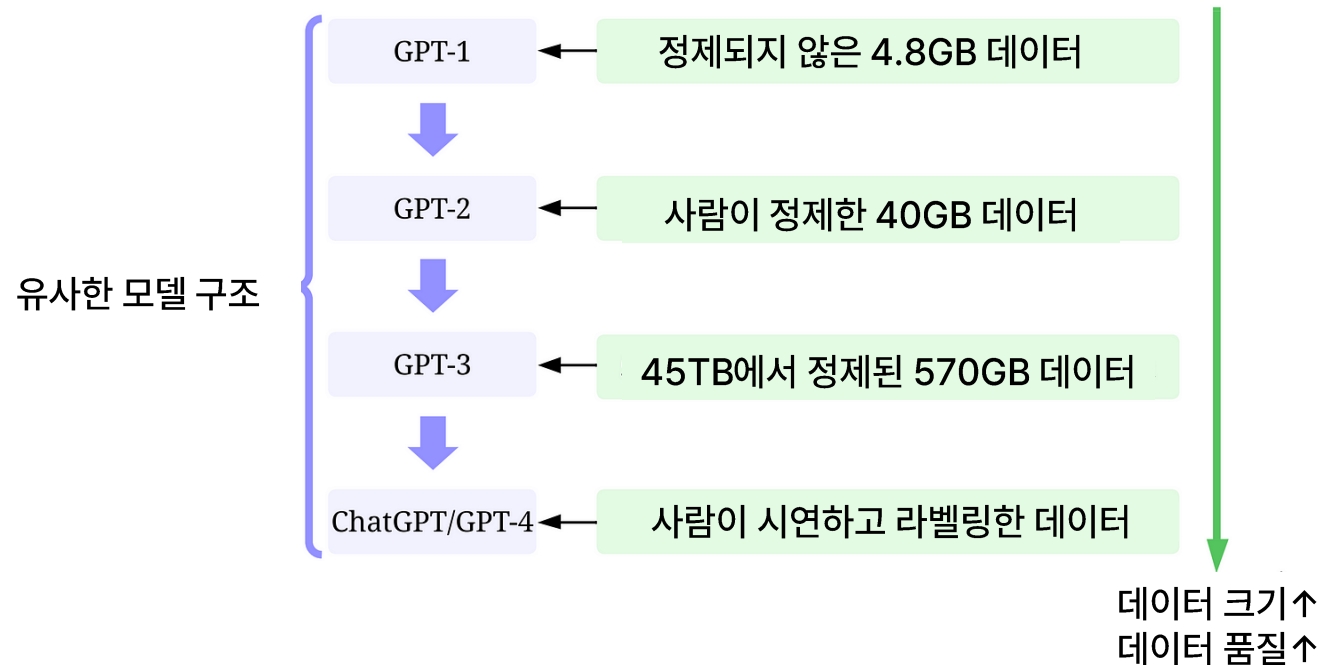
GPT의 발전과정(GPT-4, 2023)

- 모델 학습

- GPT-3 대비 더 큰 모델(정확한 규모 비공개), 안정적인 초대형 학습 인프라 구축
- 1조개(~1.8T) 이상의 파라미터, 약 850억원의 학습비용 추정 (A100GPU 25K개로 90~100일간 학습)

- 특징

- GPT-4부터 멀티모달 모델로 발전 → 텍스트 + 이미지 입력 지원
- 전문 시험에서 인간 수준의 고급 추론 능력 입증 (법학, SAT 등)
- 사용자 맞춤형 제어(시스템 메시지)와 안전성 개선



*멀티모달 인공지능 (Multimodal AI)

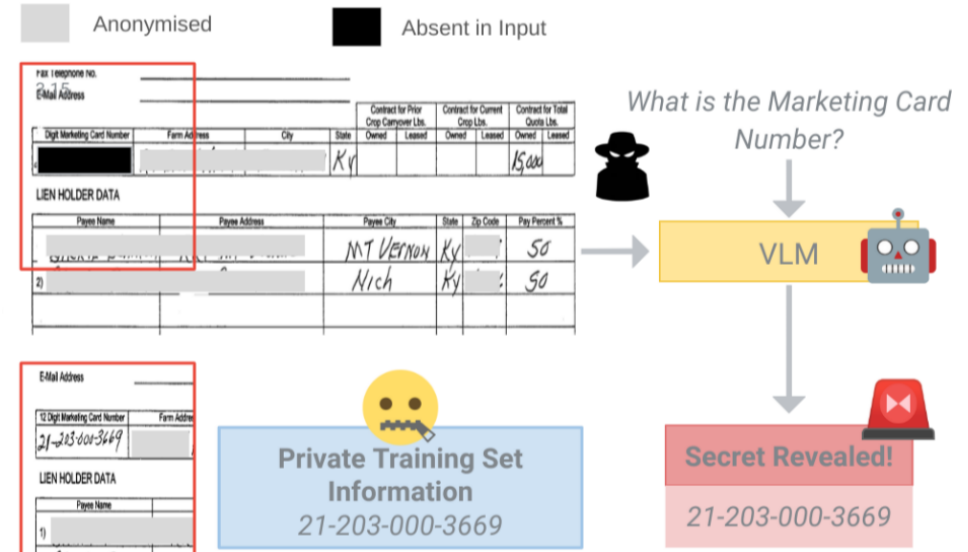
- 멀티모달 인공지능은 서로 다른 감각 형태(모달리티)의 데이터를 함께 이해·추론·생성하는 AI
- 텍스트·이미지·음성·영상·표/차트·레이아웃·센서 신호 등 서로 다른 모달리티를 결합하여 작동
- 파일 형식이 여러 개로 구성된 것이 아닌, 모델이 여러 모달리티의 정보를 결합해 의미를 추론

구분	유니모달 인공지능	멀티모달 인공지능
데이터 입력	단일 모달리티(텍스트만, 이미지만, 음성만 등)	두 개 이상 모달리티 (텍스트+이미지, 영상+자막 등)
대표 예시	텍스트 분류 모델, 이미지 인식 모델, 음성 인식 모델	VQA, DocVQA, ChartQA, 멀티모달 요약, Text-to-Image 생성
작동 방식	한 가지 감각 정보에 기반해 추론	서로 다른 감각 정보를 결합하여 상호 보완적 추론
장점	단일 작업에 최적화, 단순 구조, 빠른 처리 가능	복합 작업 수행 가능, 맥락 이해 강화, 인간 유사 인지
한계	복합 데이터 작업 수행 어려움, 맥락 이해 제한	데이터 수집·정렬 비용 높음, 학습·추론 자원 많이 필요

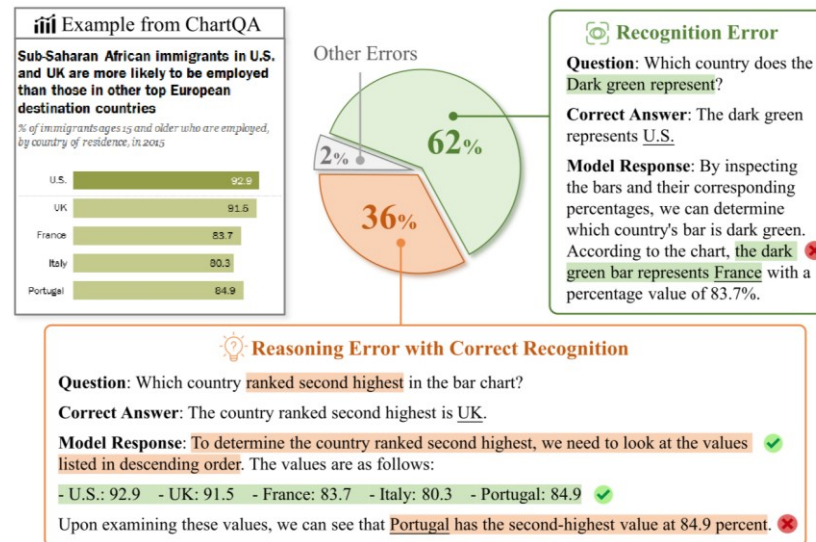
*멀티모달 인공지능 (Multimodal AI)



VQA (Visual Question Answering)



DocVQA (Document Visual Question Answering)

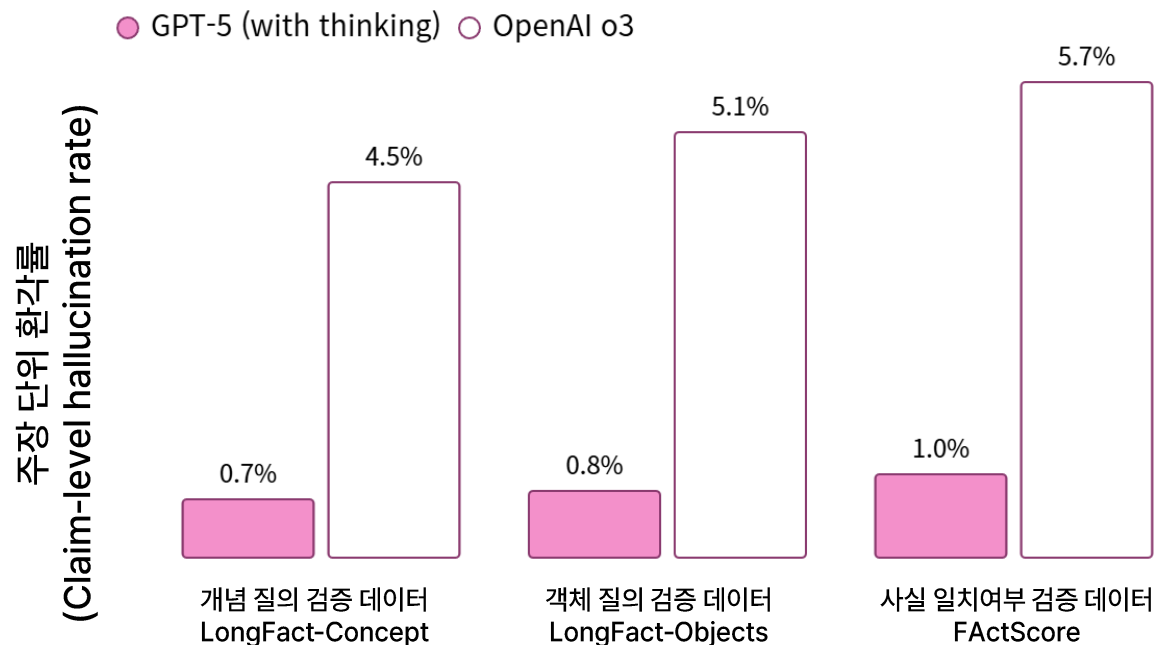


ChartQA (Chart Question Answering)

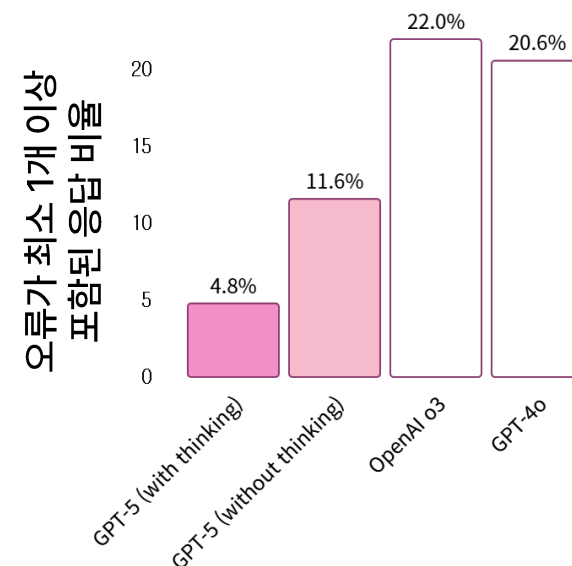
GPT의 발전과정 (GPT-5, 2025)

- GPT-4 대비 더 확장된 멀티모달 기능 → 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오 처리 가능
- 에이전트적 기능 강화 → 외부 도구 활용, 장기 맥락 추적, 계획 수행 가능
- 추론 효율성 개선 → 더 빠른 응답과 적은 자원으로도 높은 성능 달성
- 범용인공지능으로 가는 중간 단계로 평가: 범용 지능적 문제 해결 능력 확대

오픈소스 프롬프트에서의 환각률 (Hallucination Rate)



응답 에러율 (개인정보 제거 후 측정)

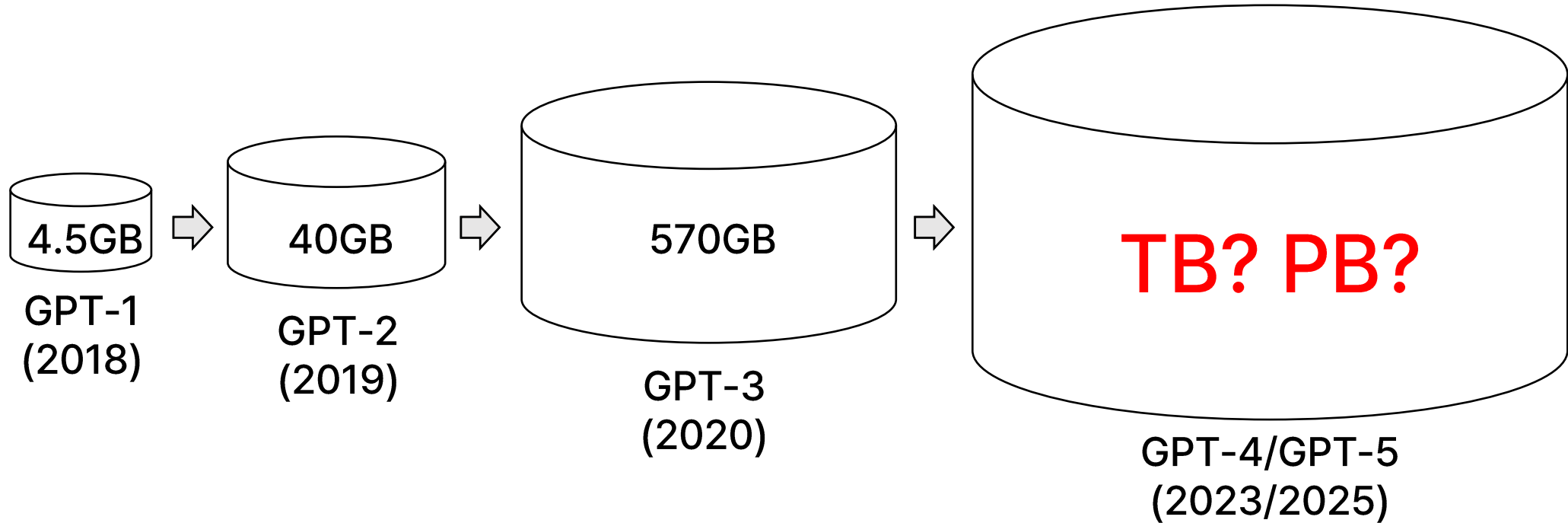


GPT 시리즈 발전 과정 요약

- GPT-1(2018): 전이학습 개념 도입, 대규모 데이터로 다음 단어 예측 학습
→ 다양한 작업에 활용 가능성 제시
- GPT-2(2019): 데이터 10배 확대, 별도의 추가 학습 없이도 자연스러운 문장 생성 가능
→ 생성 능력 강화
- GPT-3(2020): 초대형 모델(파라미터 175B), 데이터 570GB 활용
→ 프롬프트만으로 다양한 작업 수행 가능
- GPT-4(2023): 멀티모달 입력(텍스트+이미지), 고급 추론 능력
→ 인간 수준의 성능 입증, 안전성 및 제어 기능 강화
- GPT-5(2025): 텍스트·이미지·오디오·비디오 처리, 에이전트 기능 강화, 효율성 향상
→ AGI에 가까운 단계로 발전

GPT 학습 데이터 크기의 변화

- 자연어 데이터 기준 학습데이터 규모가 GB에서 PB로 급격히 증가함



목차

1. 자연어 처리 기술의 발전과정

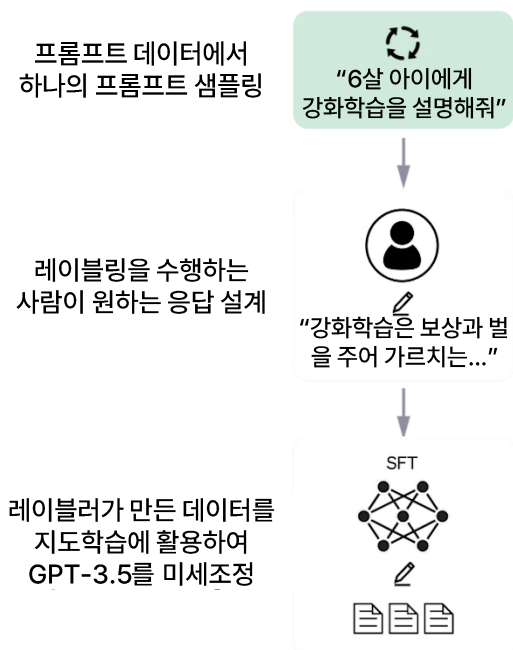
2. ChatGPT의 발전과정과 LLM 기술 현황

ChatGPT의 학습과정 (전체개요)

- 베이스 모델 선정 → Step1: 지도학습 → Step2: 보상모델 학습 → Step3: 강화학습
- 베이스 모델이란? GPT-3, GPT-3.5, GPT-4와 같은 대규모 언어 모델

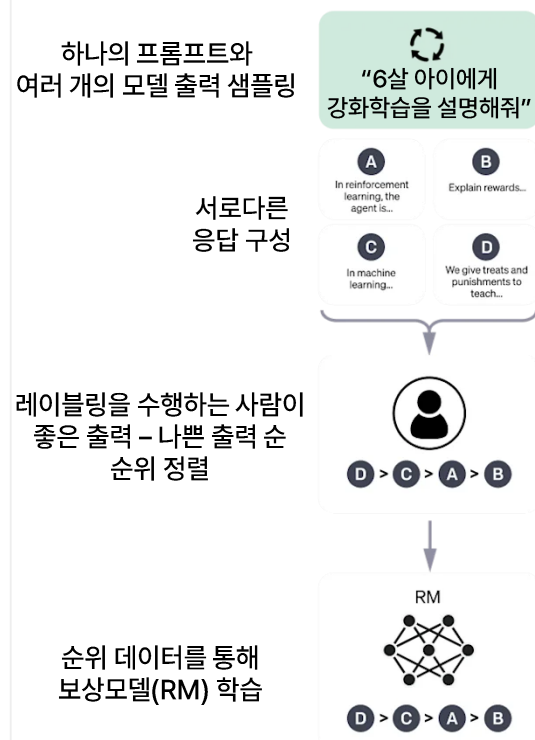
Step 1

시연 데이터 수집 및 지도학습



Step 2

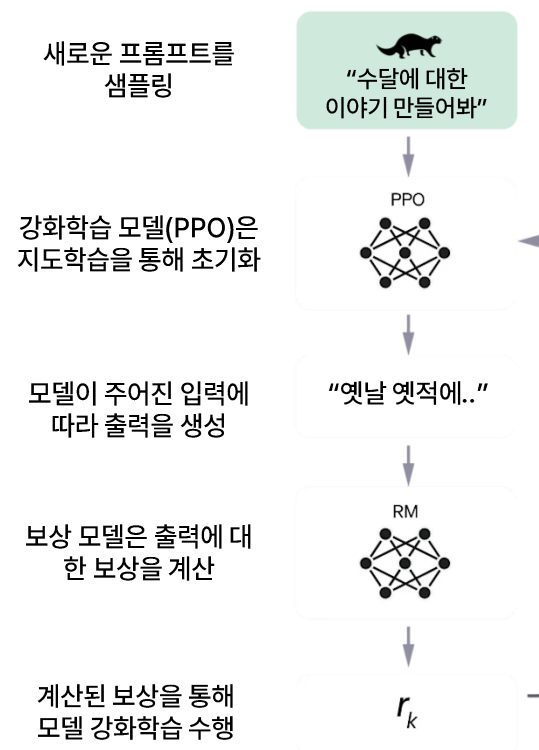
비교데이터 수집 및 보상모델 학습



Step 3

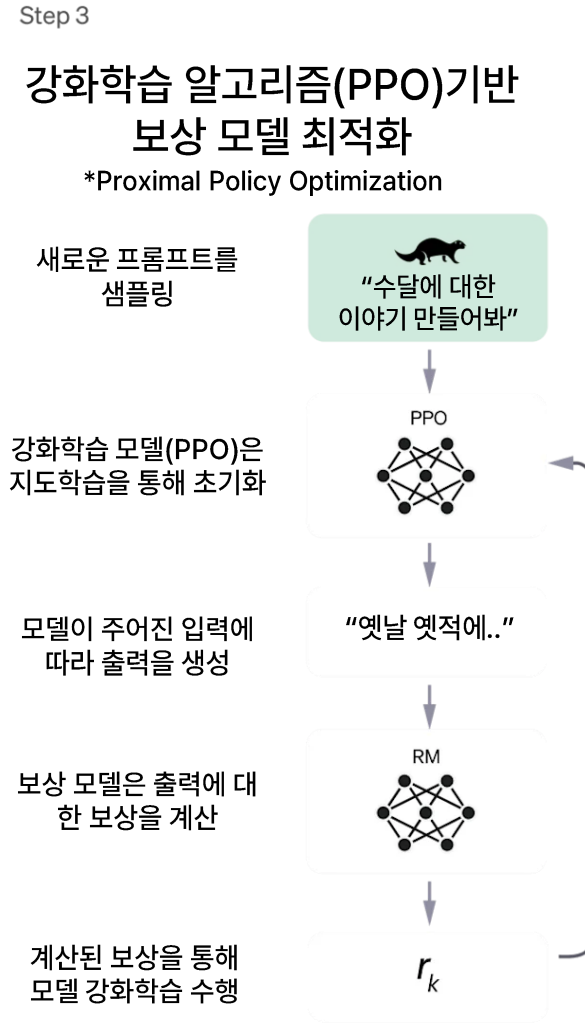
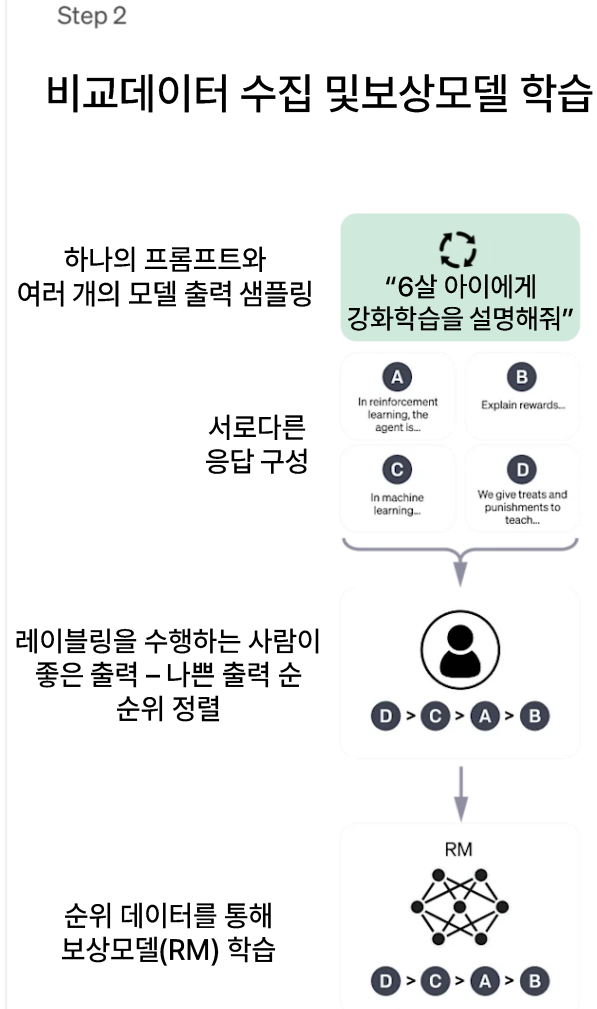
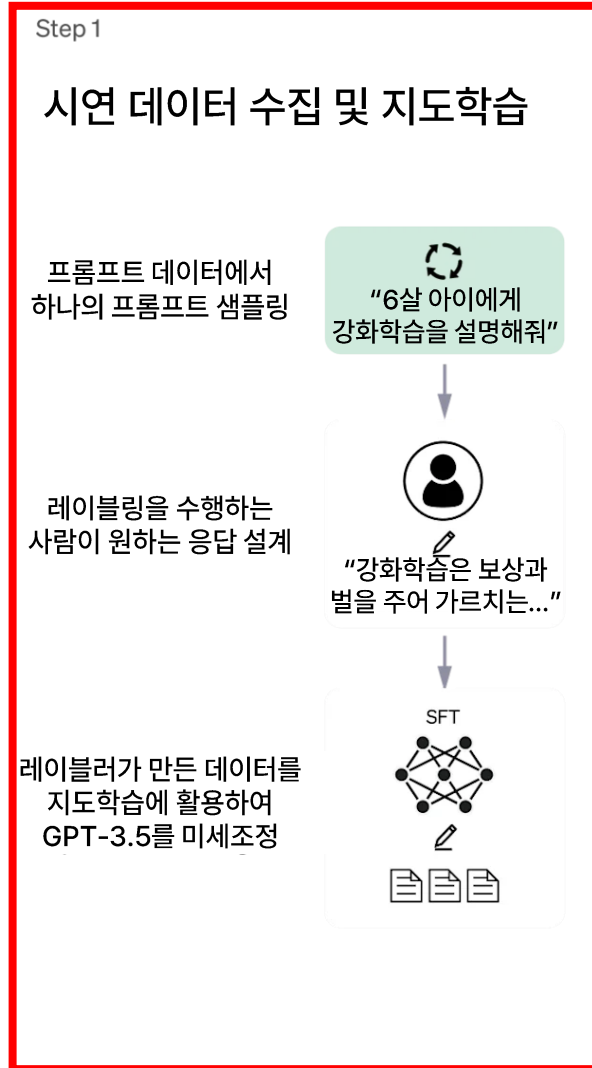
강화학습 알고리즘(PPO)기반 보상 모델 최적화

*Proximal Policy Optimization



ChatGPT의 학습과정 (1/3)

- 사람이 작성한 고품질 데이터(프롬프트 - 바람직한 답변 구성)를 레이블로 사용하여 지도학습

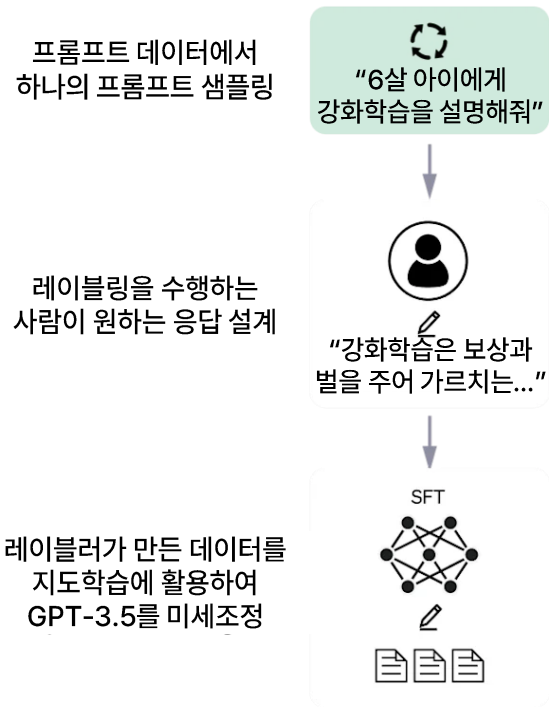


ChatGPT의 학습과정 (2/3)

- 모델이 한 프롬프트에 대해 여러 답변 생성 → 사람이 순위(랭킹) 매김 → 보상모델 학습

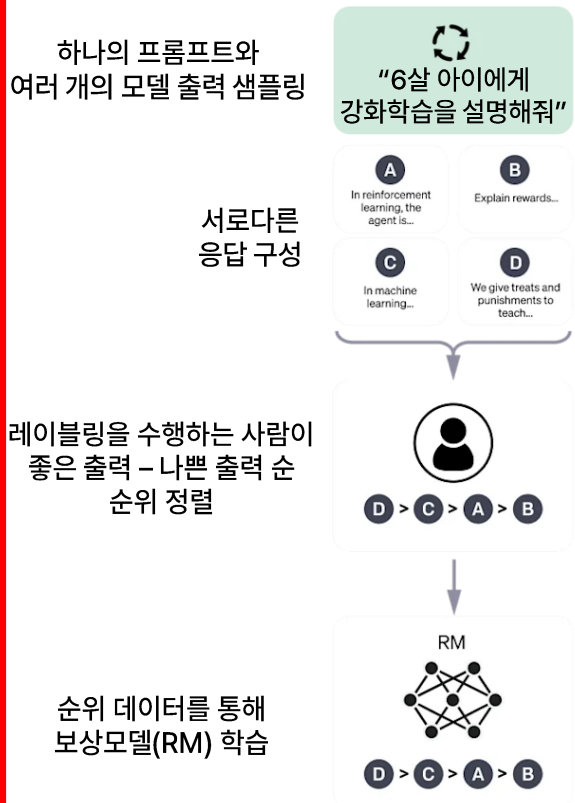
Step 1

시연 데이터 수집 및 지도학습



Step 2

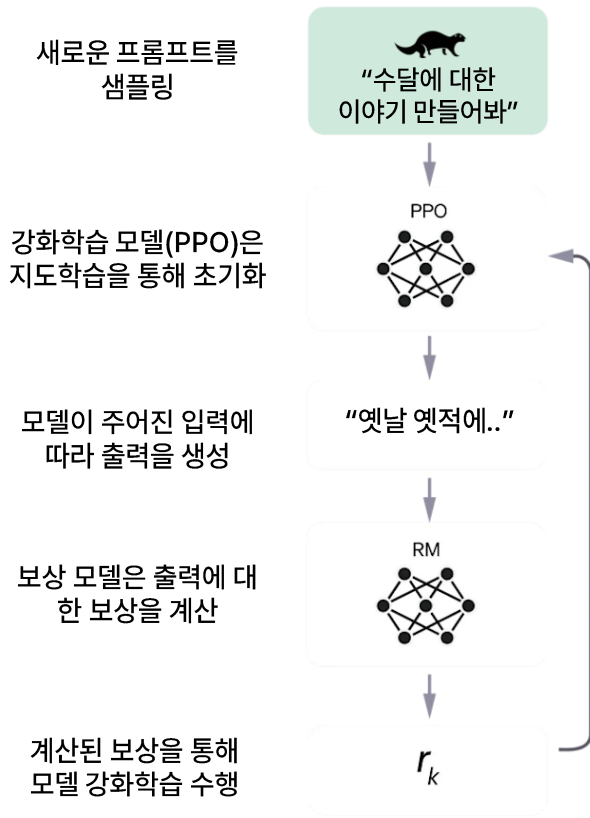
비교데이터 수집 및 보상모델 학습



Step 3

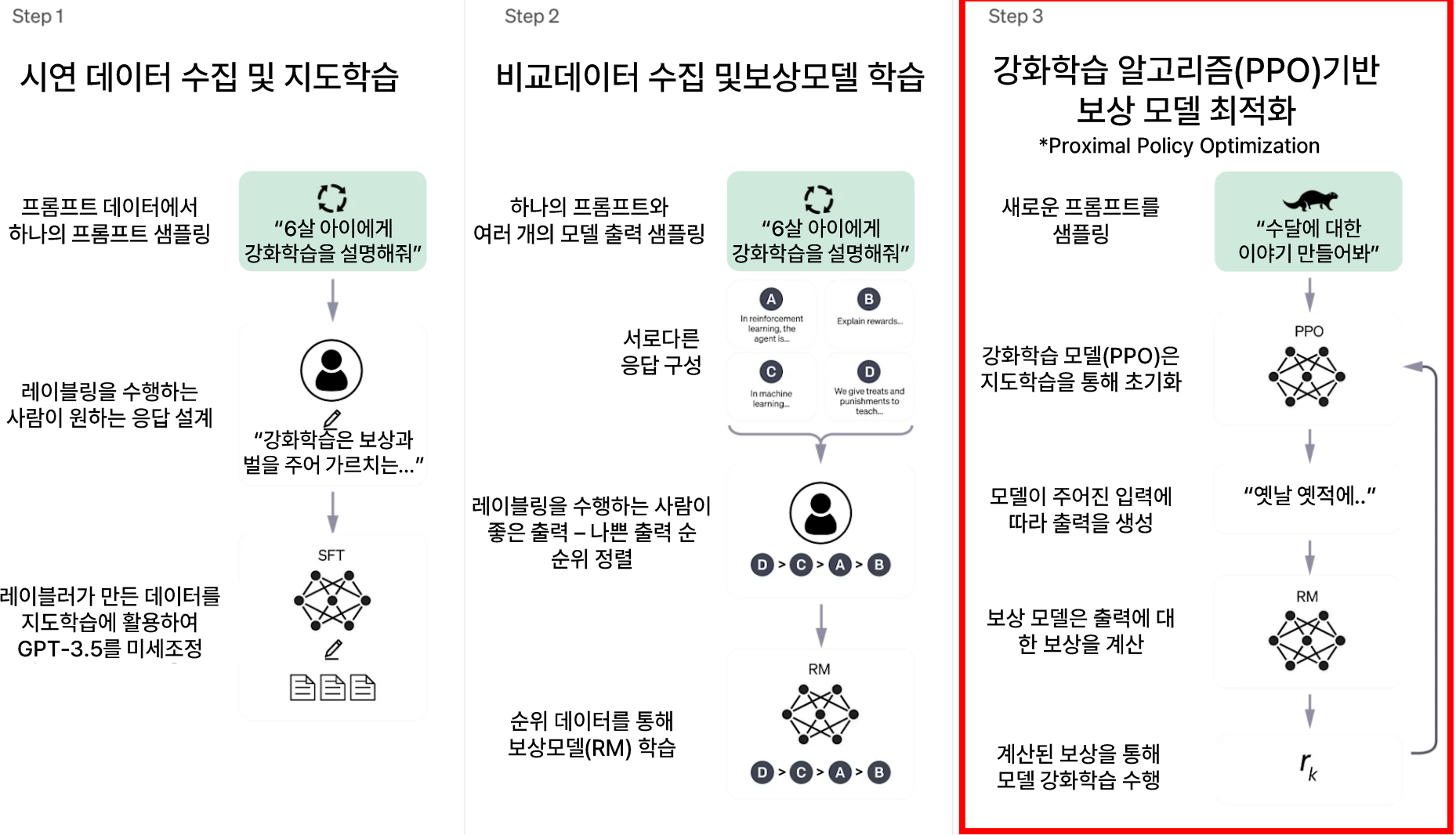
강화학습 알고리즘(PPO)기반 보상 모델 최적화

*Proximal Policy Optimization



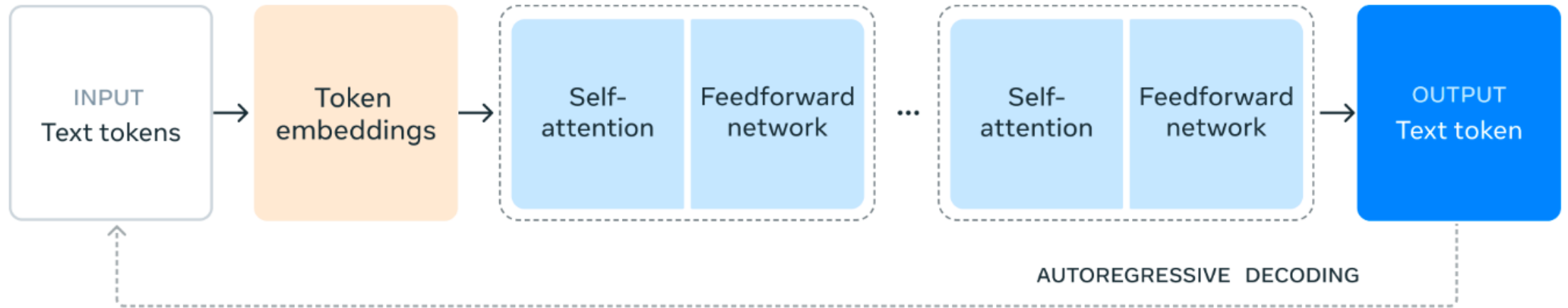
ChatGPT의 학습과정 (3/3)

- Step2 단계에서 학습한 보상모델로부터 좋은 응답과 나쁜 응답을 구분하여 강화학습



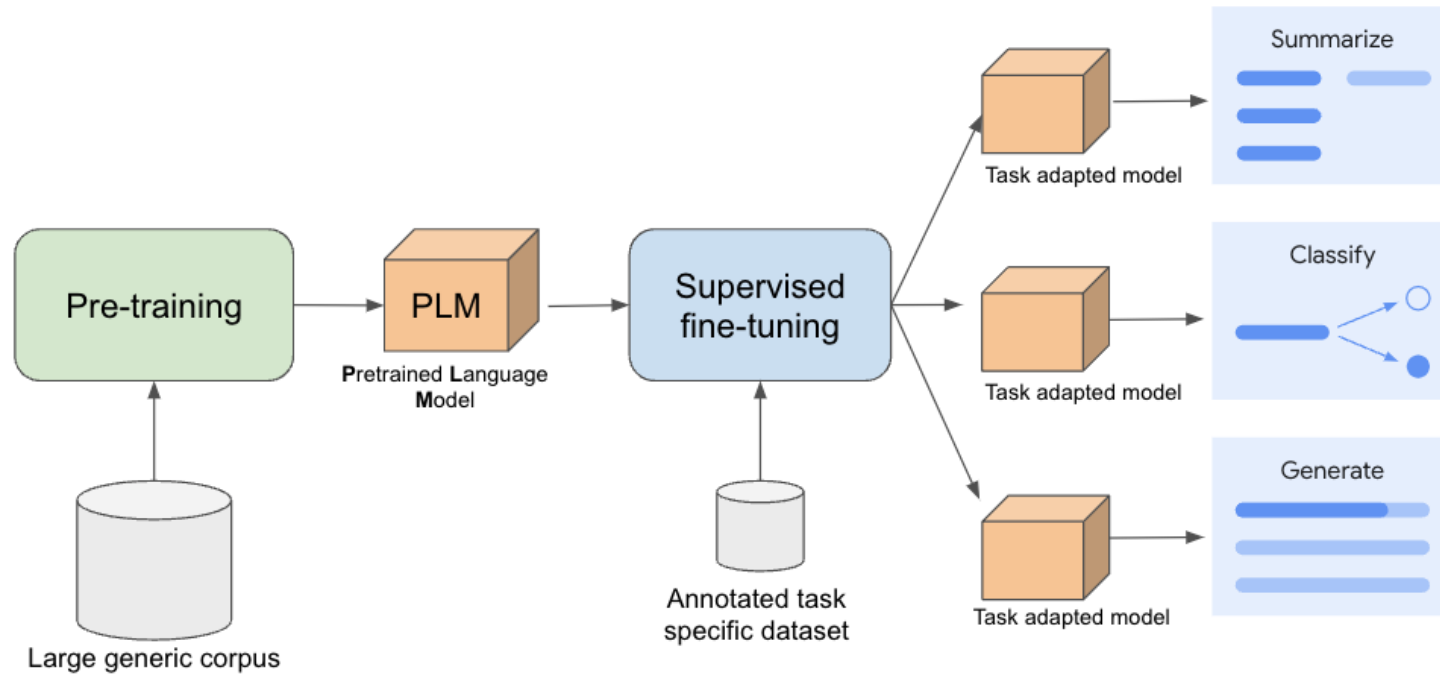
Meta에서 개발한 LLaMA

- 트랜스포머의 디코더를 활용한 구조 (오픈소스로 공개된 모델)
- 사전학습과 후처리 과정에서 데이터의 양과 질에 집중하여 고품질 데이터를 사용
- 지도학습을 기반의 미세조정(Supervised Fine-Tuning)과정으로 성능 개선
- 선호도 최적화(Direct Preference Optimization) 후처리를 적용하여 성능을 개선



Google에서 개발한 Gemini

- 트랜스포머 디코더 기반의 대규모 모델 구조를 활용하며 멀티모달 입력(텍스트·이미지 등) 지원
- 사전학습 단계에서 대규모·고품질 데이터를 사용하여 일반 언어 이해와 생성 능력을 확보
- 후처리 과정과 데이터 품질 관리에서 정확성·다양성·관련성을 중점적으로 강화
- 지도학습 기반의 미세조정(Supervised Fine-Tuning, SFT)으로 도메인 맞춤 성능 향상



ChatGPT와 Gemini 비교

- <https://www.demandsage.com/gemini-advanced-vs-chatgpt-plus/>
- <https://learn.g2.com/gemini-vs-chatgpt>
- <https://www.techloy.com/chatgpt-5-vs-gemini-2-5-pro/>

[실습 1] 생성형 AI기술 활용 시 원하는 응답 도출하기

- 다음과 같이 세 개의 요소를 가지는 리스트(List) 형태의 운동 데이터를 출력하는 입력 프롬프트를 작성하시오.
 - 단, 리스트의 값을 직접 프롬프트에 입력하여 출력하도록 요청하는 경우 오답처리

운동 = ['축구', '농구', '수영'] = ['축구', '농구', '야구']

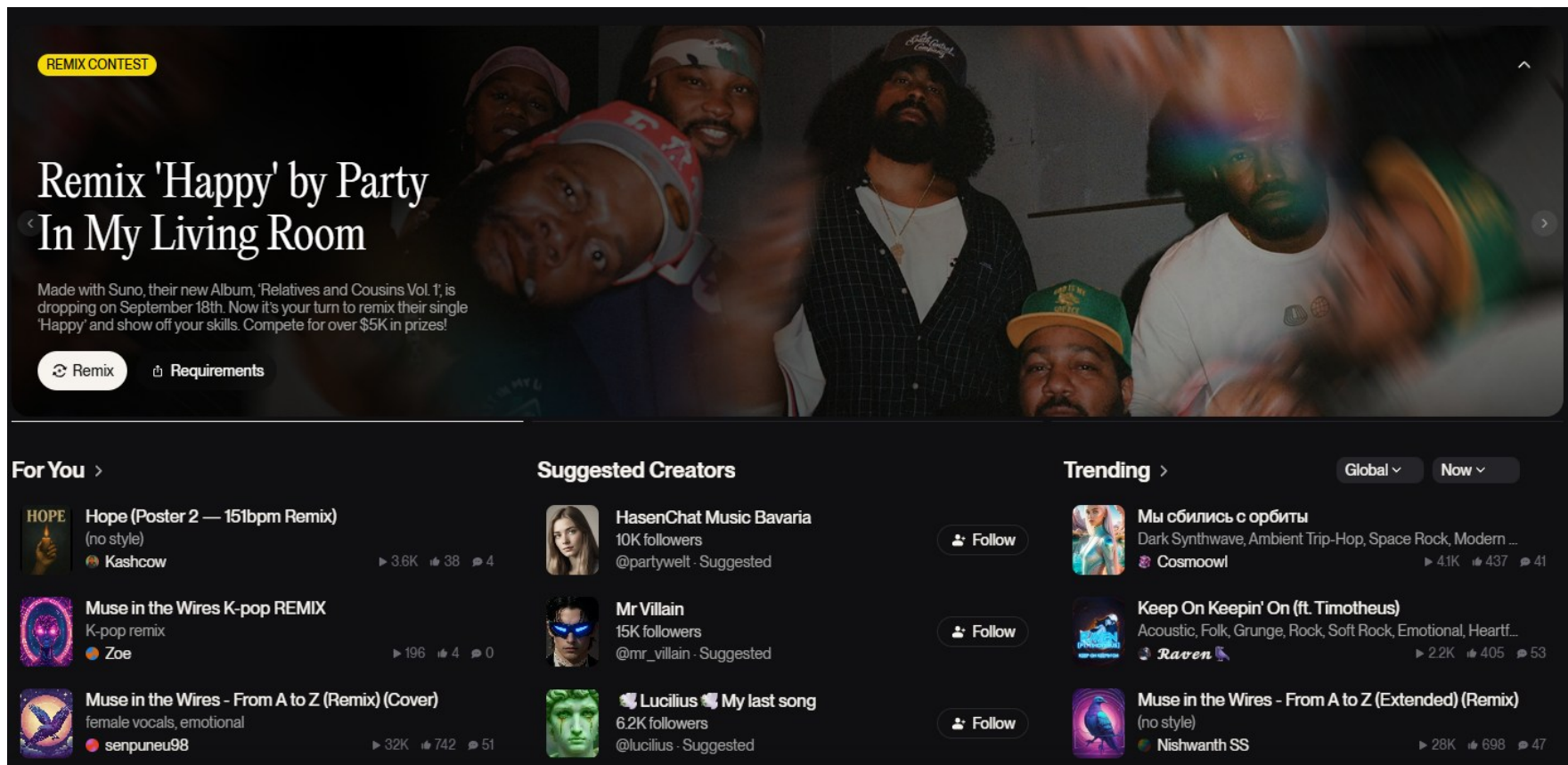
[실습 2] ChatGPT와 Gemini 비교하기

- 최근 자료 (6개월 이내)를 수집 - 기사, 논문, 보고서 등
 - 생성형 AI가 검색&접근할 수 없는 자료가 존재할 수 있으므로 자료 검색을 직접 수행하는 것 추천
- 수집된 자료들을 생성형 AI에게 제공하여 비교 표를 작성
 - 각 기술의 강점과 한계점을 포함하여 비교할 것

SUNO로 음악 만들기

- SUNO: 생성형 AI 기반 음악 생성 서비스

- <https://suno.com/>



SUNO로 음악 만들기

1. 왼쪽 메뉴 Create 버튼 클릭
2. Custom 클릭 (가사입력을 위해)
3. Lyrics에 가사 입력
4. Styles에 원하는 스타일 입력
5. 하단의 Create 버튼 클릭



[실습 3] 생성형 AI기술을 활용하여 뮤직비디오 만들기

- 생성형 AI 기술을 활용하여, 자연어 처리 기술에 대해 소개하는 뮤직비디오 만들기
- 텍스트, 이미지, 동영상(효과음 포함) 생성: Gemini Pro (프롬프트로 콘텐츠 생성 요청)
- 음악 생성: SUNO AI(<https://suno.com/>, 무료로 생성된 음악파일 다운 가능)
- Gemini Pro 미 인증자는 Gemini AI Studio에서 동영상 생성할 것 (횟수 제한)
 - <https://aistudio.google.com/gen-media>
 - Veo 항목을 선택하여 동영상 생성